



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 – CITIM21

5/3/2024



Apellidos	Nombre
-----------	--------

Parte 1 de 2: Diffie-Hellman (4 puntos)

Michael Schofield y Lincoln Burrows son dos presos del penitenciario Fox River que han decidido escaparse. Para poder intercambiar mensajes de forma confidencial, van a utilizar un algoritmo de cifrado simétrico. Para acordar la clave de ese algoritmo deciden utilizar el algoritmo de Diffie-Hellman con un primo $p=19$ y un generador $\alpha=3$.

- a) Si Michael elige el valor privado 5, calcula el valor que envía a Lincoln. (0,5 pt)

$$M = 3^5 \bmod 19 = 15$$

- b) Si Lincoln elige el valor privado 8, calcula el valor que envía a Michael. (0,5 pt)

$$L = 3^8 \bmod 19 = 6$$

- c) Dado lo anterior, calcula la clave secreta desde la perspectiva de Michael. (1 pt)

$$K = 6^5 \bmod 19 = 5$$

Los mensajes que Michael y Lincoln se intercambian deben pasar siempre a través del guarda, Brad Bellick. Brad sospecha de las intenciones de Michael y Lincoln y decide realizar un ataque de hombre en el medio (los valores p y α son los mismos).

- d) Si Brad escoger como valor privado 11, calcula el valor que enviaría a Michael y Lincoln. (1 pt)

$$F = 3^{11} \bmod 19 = 10$$

- e) Dado lo anterior, calcula la clave que utilizaría Brad Bellick con Michael (0,5 pt)

$$K = 10^5 \bmod 19 = 3 \text{ también vale } 15^{11} \bmod 19$$

- f) Asumiendo que Michael y Lincoln tienen que reclutar a 8 presos más para poder escapar, y que todos van a utilizar el mismo sistema de cifrado simétrico para hablar ¿cuántas claves habrá tenido que generar el grupo en total? (0,5 pt)

$$n=10 \quad N_k = (n \cdot (n-1)) / 2 = 45$$

Parte 2 de 2: RSA (6 puntos)

Alicia quiere enviar a Bob de forma confidencial y utilizando RSA la combinación para abrir una caja de seguridad depositada en un banco. Las claves públicas y privadas de Alicia y Bob son las siguientes:

- Clave pública de Alicia = (7, 187)
- Clave privada de Alicia = (23, 187)
- Clave pública de Bob = (7, 143)
- Clave privada de Bob = (103, 143)

a) Si la combinación es 123, calcula el número que Alicia tiene que enviar a Bob. (2 pt)

$$C = 123^7 \bmod 143 = 7$$

Una vez abierta la caja de seguridad, Bob quiere enviar a Alicia la cantidad de dinero que ha encontrado dentro de la misma.

b) Si Bob ha encontrado 9 millones calcula el mensaje que enviará a Alicia (2 pt)

$$C = 9^7 \bmod 187 = 70$$

Carlos, un ladrón de bancos, ha sido capaz de interceptar el mensaje que Bob ha enviado a Alicia. Carlos conoce las claves públicas de ambos pero no tiene acceso a sus claves privadas.

c) Explica cómo Carlos podría obtener la clave privada de Alicia y realiza los cálculos necesarios para obtenerla. (2 pt)

Carlos tiene que factorizar el número 187 que es igual a 11×17 . Una vez se tiene ese número bastaría con calcular $\phi(187) = 10 \cdot 16 = 160$. De ahí mediante el algoritmo extendido de Euclides calculamos el inverso de 7 mod 160

T	Q			
0	-	160	1	0
1	-	7	0	1
2	22	6	1	-22
3	1	1	-1	23
4	6	0		